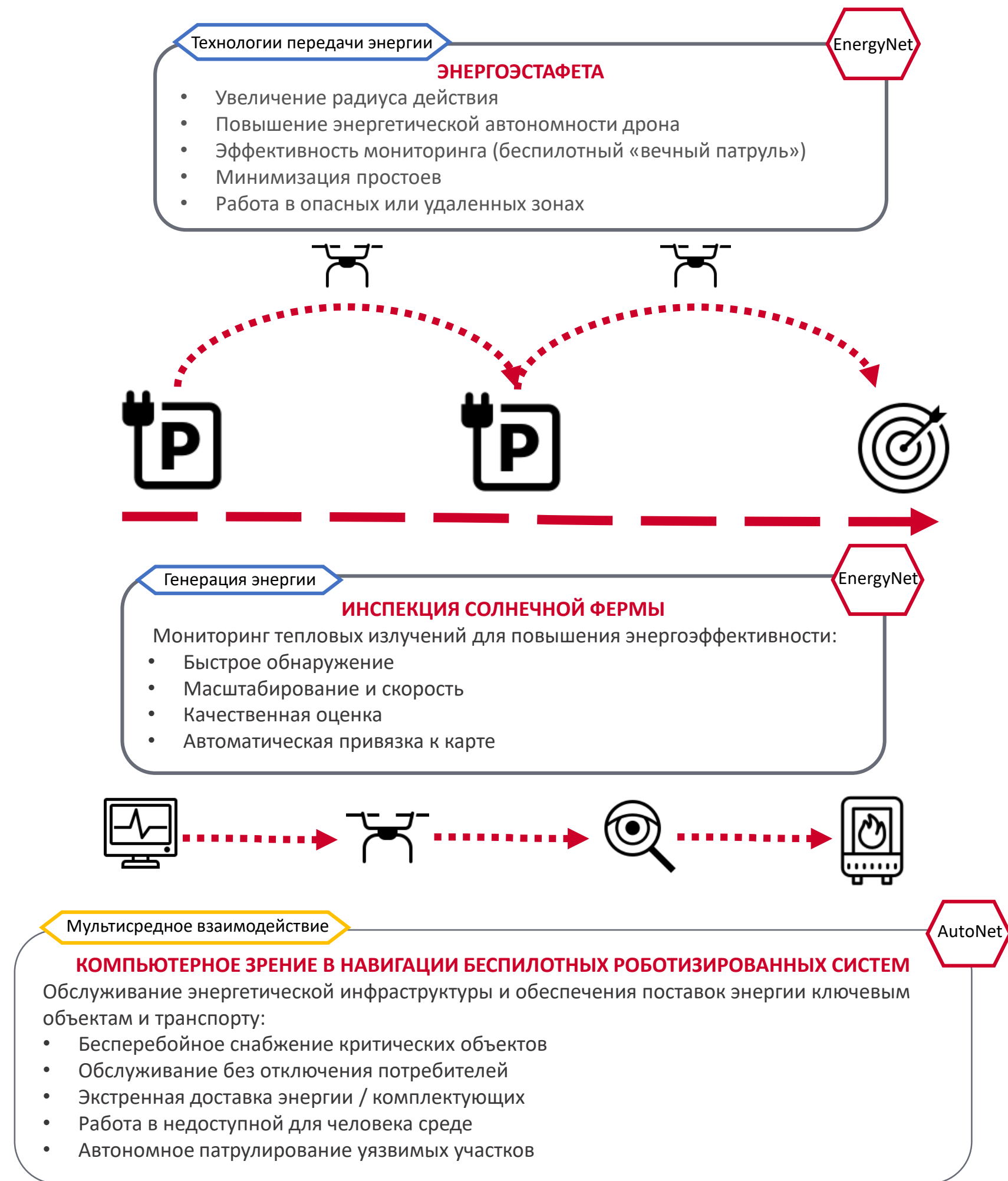
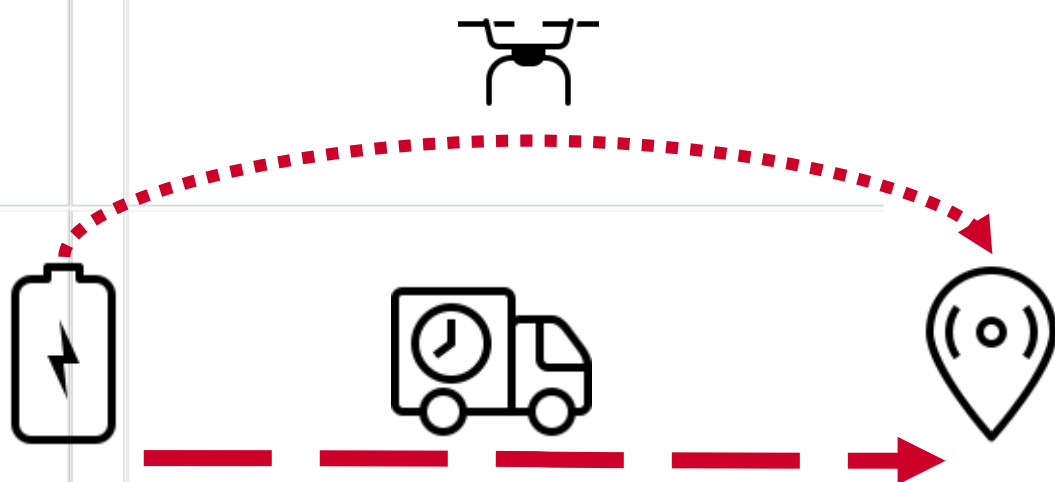


20.35

УНИВЕРСИТЕТ

БЛОК: Автономная энергетика



Энергоэстафета

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Продвинутый

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-6-ти команд
- Возраст участников: 14+

ЦЕЛЬ:

Развитие у участников навыков решения задачи увеличения дальности полета беспилотных систем
Развитие городов, дронопорт как новая градообразующая инфраструктура малого города, узел логистической цепи

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Знание основ программирования, а также управления и эксплуатации беспилотных систем и внешних устройств.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Беспилотные системы и БРС предоставляются организаторами, участники могут использовать свои системы

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

3-4 дня

ЗАДАЧА:

Отработка навыка взаимодействия дрона с устройствами позволяющими увеличить дальность полета, а также выполнение максимального количества точных посадок.

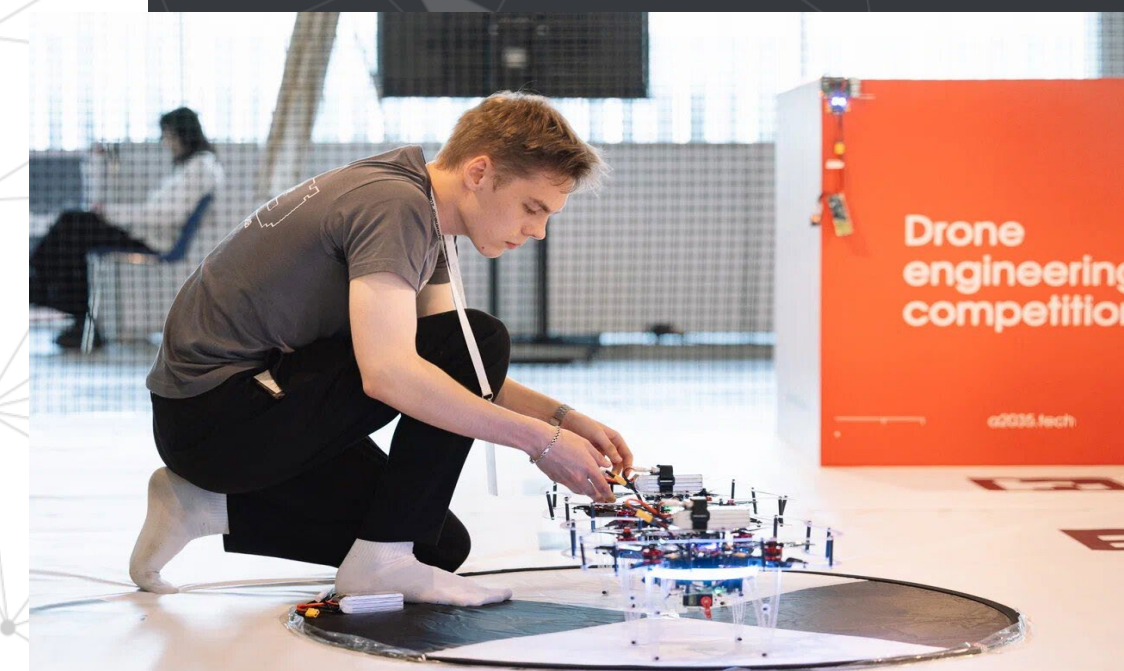
ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м

Инспекция солнечной фермы

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Продвинутый

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-6-ти команд
- Возраст участников: 14+

ЦЕЛЬ:

Развитие у участников компетенций в области проектирования и реализации комплексных беспилотных систем для промышленного мониторинга.

Акцент на интеграцию аппаратных решений, алгоритмов автономной навигации, компьютерного зрения и пользовательских сервисов.

Развитие технологий анализа состояния энергетической инфраструктуры

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

- пилотирование;
- работа с PX4;
- построение и выполнение автономных миссий;
- программирование (Python / C++);
- компьютерное зрение (обработка изображений, детекция объектов);
- работа с полезной нагрузкой и сенсорными модулями (камеры, датчики, сенсоры);
- работа с ROS/ROS2 (интеграция модулей, обмен данными, топики);
- электроника и архитектура БВС;
- работа с телеметрией и наземными станциями управления;
- обработка и анализ данных.

ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м

ОБОРУДОВАНИЕ:

Беспилотные системы предоставляются организаторами, участники могут использовать свои беспилотные системы

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

2-3 дня

ЗАДАЧА:

Участникам необходимо разработать и реализовать комплексную систему мониторинга солнечной фермы, включающую:

- выполнение автономных полётных миссий по заданному маршруту;
- выявление загрязнений на поверхности солнечных панелей;
- обнаружение локальных перегревов (аномалий) с помощью тепловизора;
- разработку пользовательского интерфейса (планирование и запуск миссий, визуализация данных, формирование аналитических отчётов по результатам инспекции).

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



Компьютерное зрение в навигации беспилотных роботизированных систем

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ: КОМАНДА:

Продвинутый

- Не более 4 человек в команде
- Не более 5-6-ти команд
- Возраст участников: 14+

ЦЕЛЬ:

Техническая реализация беспилотной роботизированной системы (БРС) для обслуживания энергетической инфраструктуры и обеспечения поставок энергии ключевым объектам и транспорту.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Базовые знания в электронике, навыки разработки алгоритмов локального позиционирования беспилотных автомобилей, разработка алгоритмов управления для БАС, базовые навыки работы с операционной системой ROS, навыки создания алгоритмов компьютерного зрения для обнаружения объектов, создание и обучение нейронных сетей для обработки видеопотока в реальном времени, навыки реализации обмена данными между устройствами транспортной системы, разработка регрессионных моделей машинного обучения для обработки статистических данных.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Предоставляется организаторами, разрешены собственные ноутбуки.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ:

2- 3 дня

ЗАДАЧА:

БРС выполняет задачу экстренной организации энергетической инфраструктуры для транспорта в условиях отсутствия классических топливно-энергетических комплексов.

Энергомарафон: бесперебойное снабжение энергией особо важных объектов. Беспилотные устройства образуют слаженную систему, осуществляющую транспортировку специалистов, обеспечение ключевых объектов и транспорта энергией. БРС обеспечивает мониторинг и обслуживание узлов распределённой энергетической системы.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 11x11x4 м

